

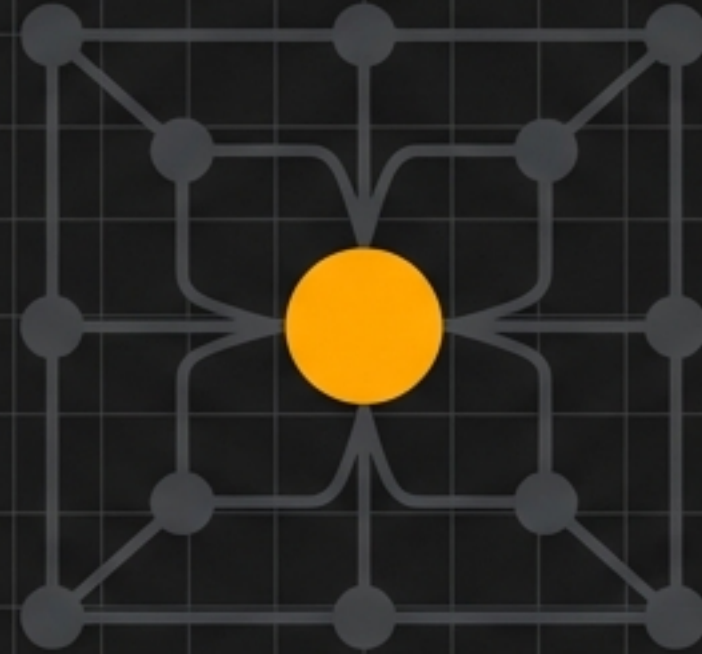


Image Extractor Pro

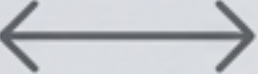
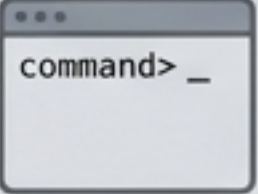
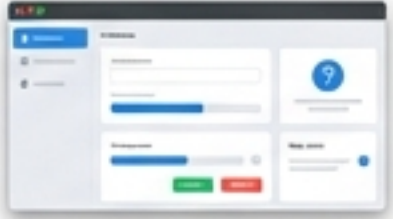
L'Extraction Visuelle à l'Échelle.

Version: PySide6 Architecture

Moteur: Python Asynchrone

Interface: Dark Mode Natif

Au-delà du Script : Pourquoi Passer à la Version Pro ?

Scripts Standard	Image Extractor Pro
 Linéaire et bloquante	 Multithreading asynchrone (QThread)
 Ligne de commande opaque	 Interface graphique riche, réactive et auto-documentée
 Limité aux liens HTTP basiques	 Décodage natif des Data URLs (base64) et hachage (hashlib)
 Fichiers en vrac dans un dossier	 Classification intelligente et galeries de prévisualisation à la volée
 Logs texte basiques	 Télémétrie complète et journaux structurés

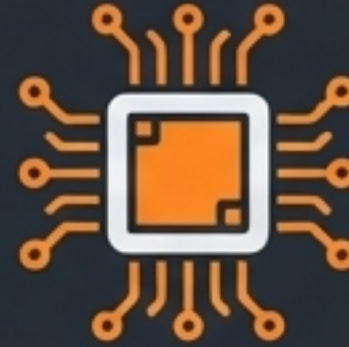
Architecture Système : Les Trois Piliers d'Ingénierie

La Vitrine (UI/UX)



- Composant central : `MainWindow`
- Sous-modules : `ScrollableCategoriesWidget`, `ImagePreviewDialog`
- Rôle : Interaction utilisateur et rendu visuel via `PySide6`

Le Cerveau (Intelligence)



- Composant central : `ImageClassifier`
- Sous-modules : `Gestionnaire d'ImageInfo`, `Analyseur de métadonnées`
- Rôle :
- Rôle : Tri, typage (`HTTP/HTTPS` vs `Data URLs`) et structuration logique

Le Moteur (Concurrence)



- Composant central : `RecursiveCrawler & AllCategoriesDownloader`
- Sous-modules : `File d'attente (Queue)`, `urllib3.util.retry`
- Rôle : Découverte réseau et téléchargement parallèle sécurisé par `QMutex`

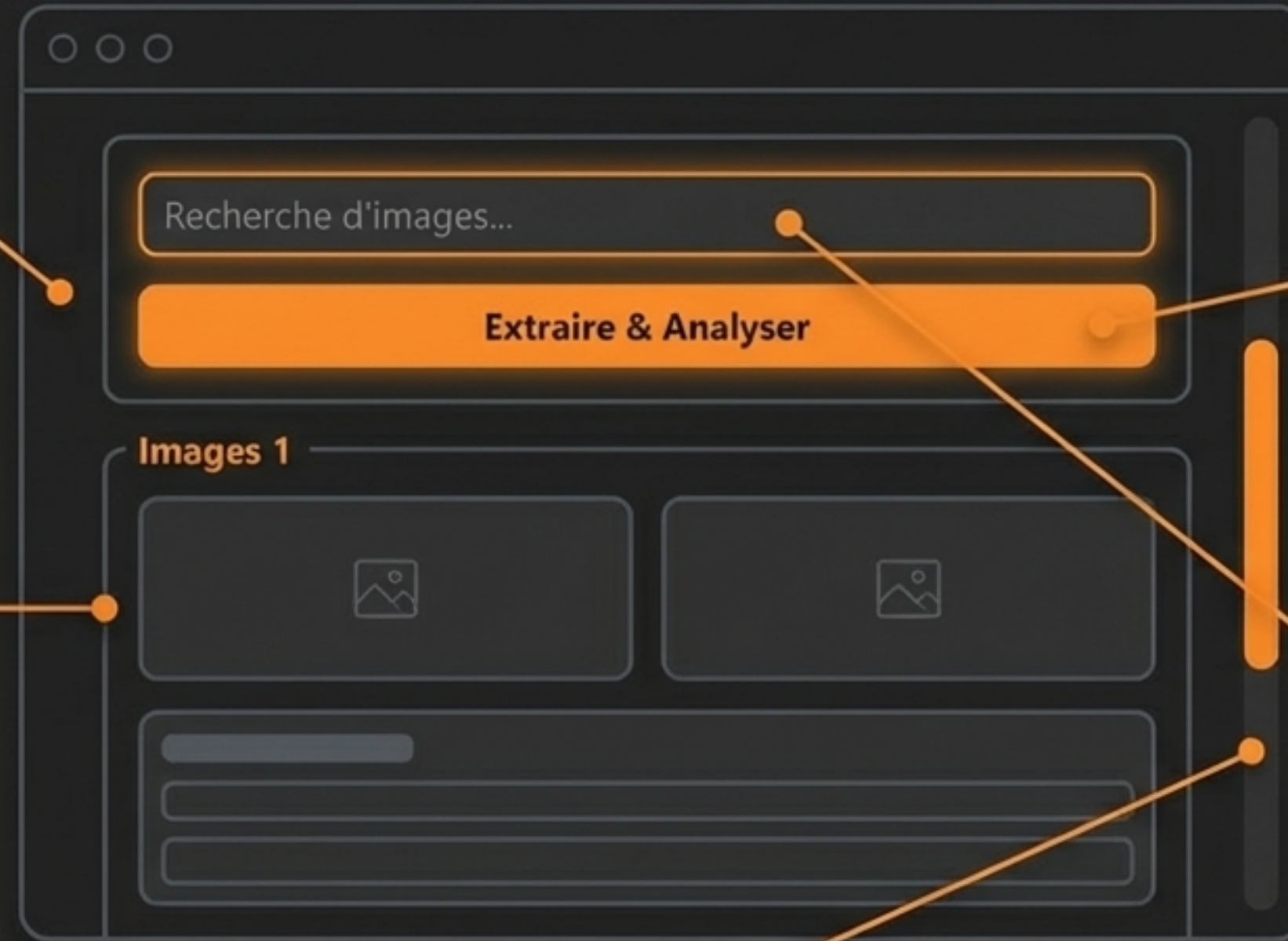
Anatomie d'une Interface Premium ("Dark Mode Studio")

Typographie & Fond :

"Segoe UI" sur fond gris foncé pour un confort visuel optimal lors des longues sessions.

Containers (QGroupBox)

: Bordures pleines (arrondis 8px) avec titres intégrés en accent orange.



Contrôles Actifs (QPushButton) :

Boutons d'action orange avec états de survol dynamiques et texte contrasté.

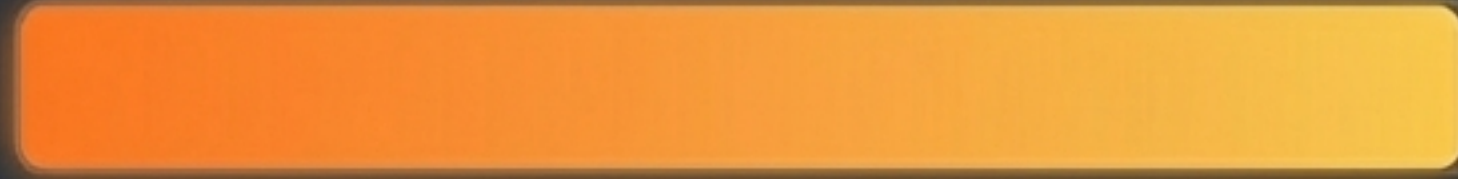
Zones de Saisie (QLineEdit) :

Fond secondaire avec halo de focus lumineux.

Navigation (QSplitter / QScrollBar) :

Barres de défilement personnalisées sans bordure avec poignées interactives arrondies.

Retour Visuel et Télémétrie en Temps Réel



Progression multi-niveaux

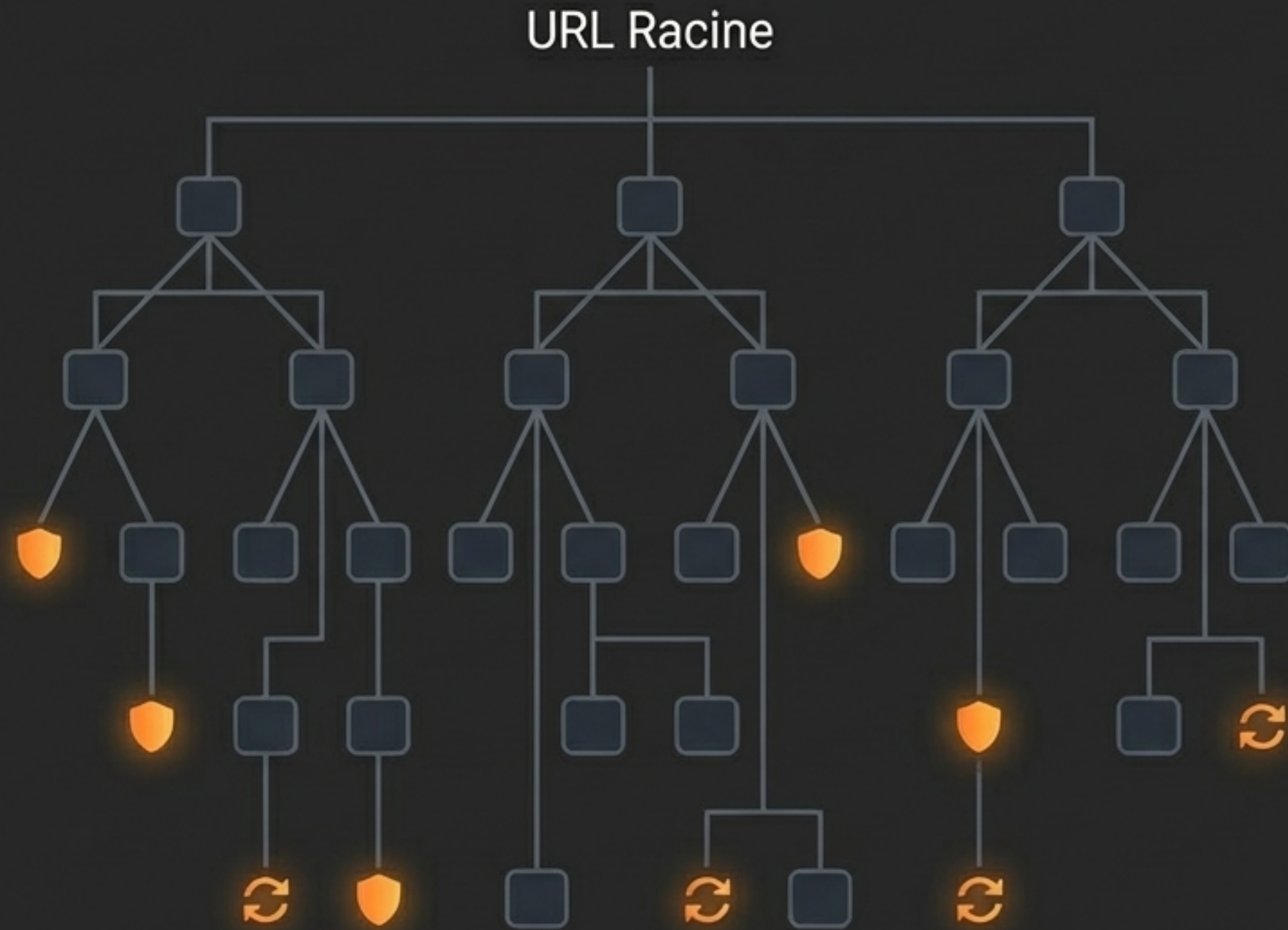
Le système distingue la progression globale (detailed_progress) des tâches unitaires (small_progress) via une QProgressBar native.

```
[INFO] - [MainThread] : Initializing system components...  
[DEBUG] - [Database] : Connection established successfully.  
[WARNING] - [Network] : Latency detected on primary socket.  
[SUCCESS] - [DataProcessor] : Processed 500 items in 2.3s.  
[ERROR] - [FileIO] : Failed to write log entry to disk.  
  
>_ Waiting for user input...
```

Console Intégrée

Un widget QTextEdit personnalisé affiche les flux de données, succès et erreurs avec clarté, évitant le recours à un terminal externe.

Moteur de Découverte : Résilience et Profondeur



Exploration Récursive (RecursiveCrawler)

Parcours intelligent des arborescences web via BeautifulSoup et urllib.parse.

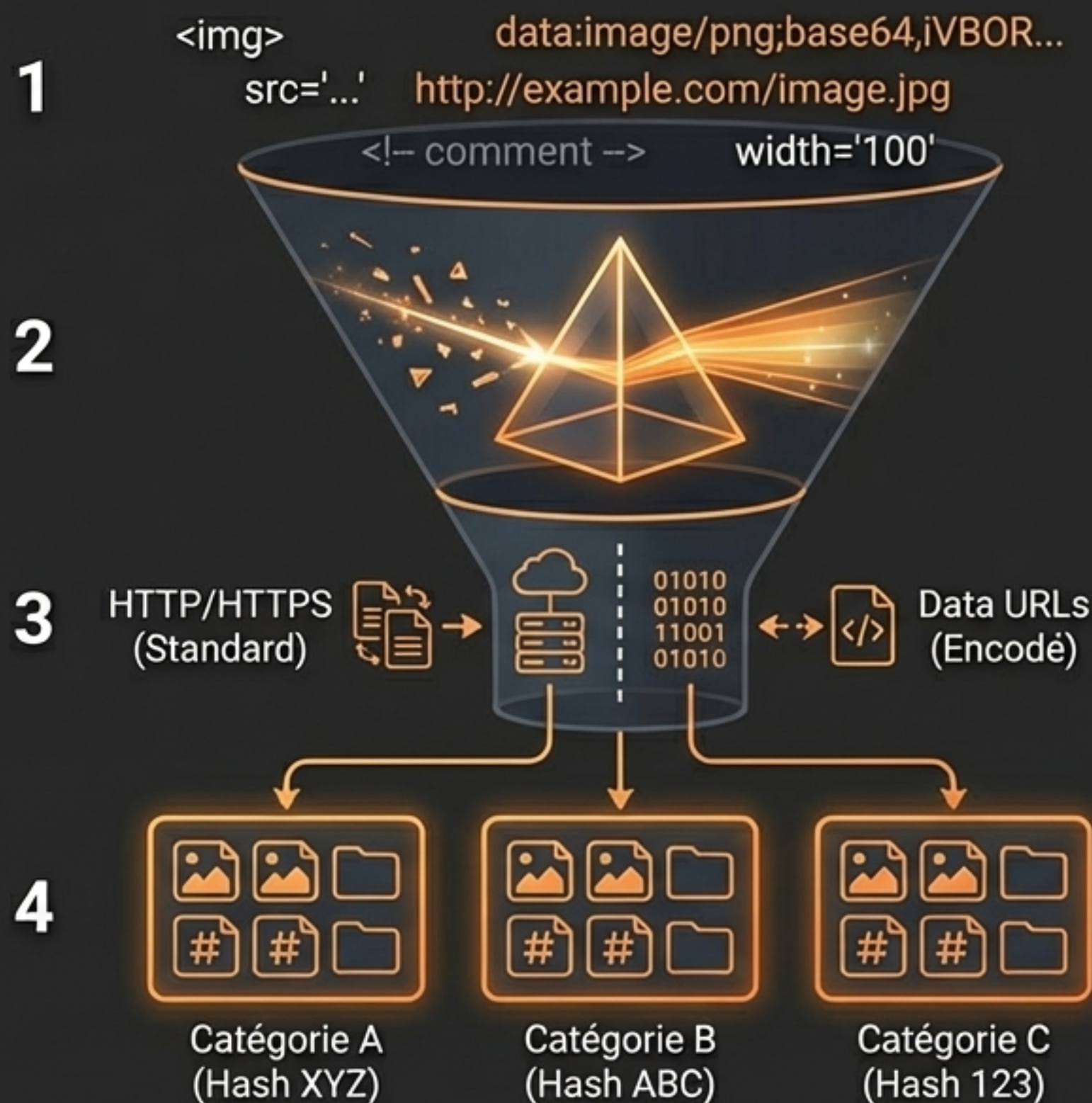
Isolement d'Exécution

Opère sur son propre QThread pour maintenir une fluidité absolue de l'interface graphique (taux de rafraîchissement préservé).

Résilience Réseau

Intégration de Retry et HTTPAdapter pour gérer automatiquement les latences, les erreurs 502/503 et les micro-coupures.

L'Entonnoir de Classification à la Volée



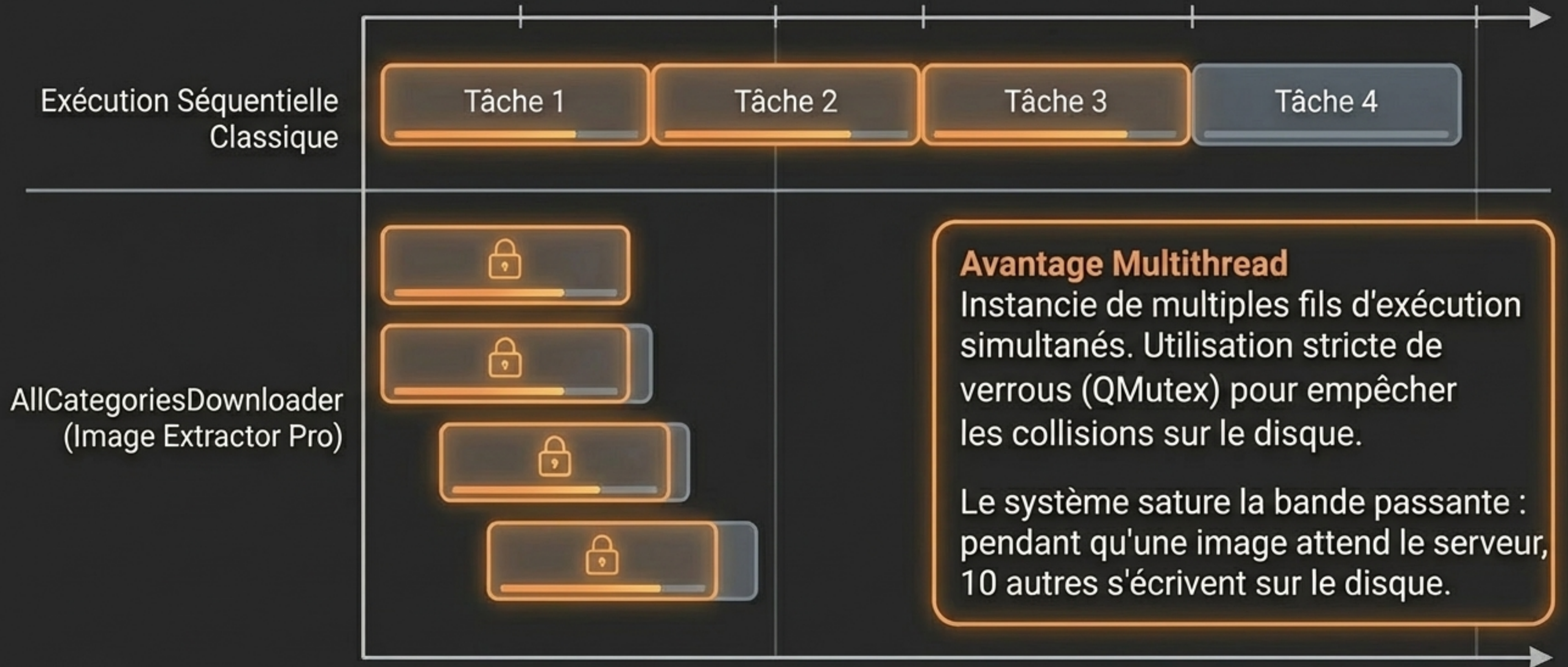
Entrée (Chaos) : Balises HTML, liens relatifs, encodages disparates.

Analyse (Le Prisme) : Création d'objets ImageInfo avec métadonnées.

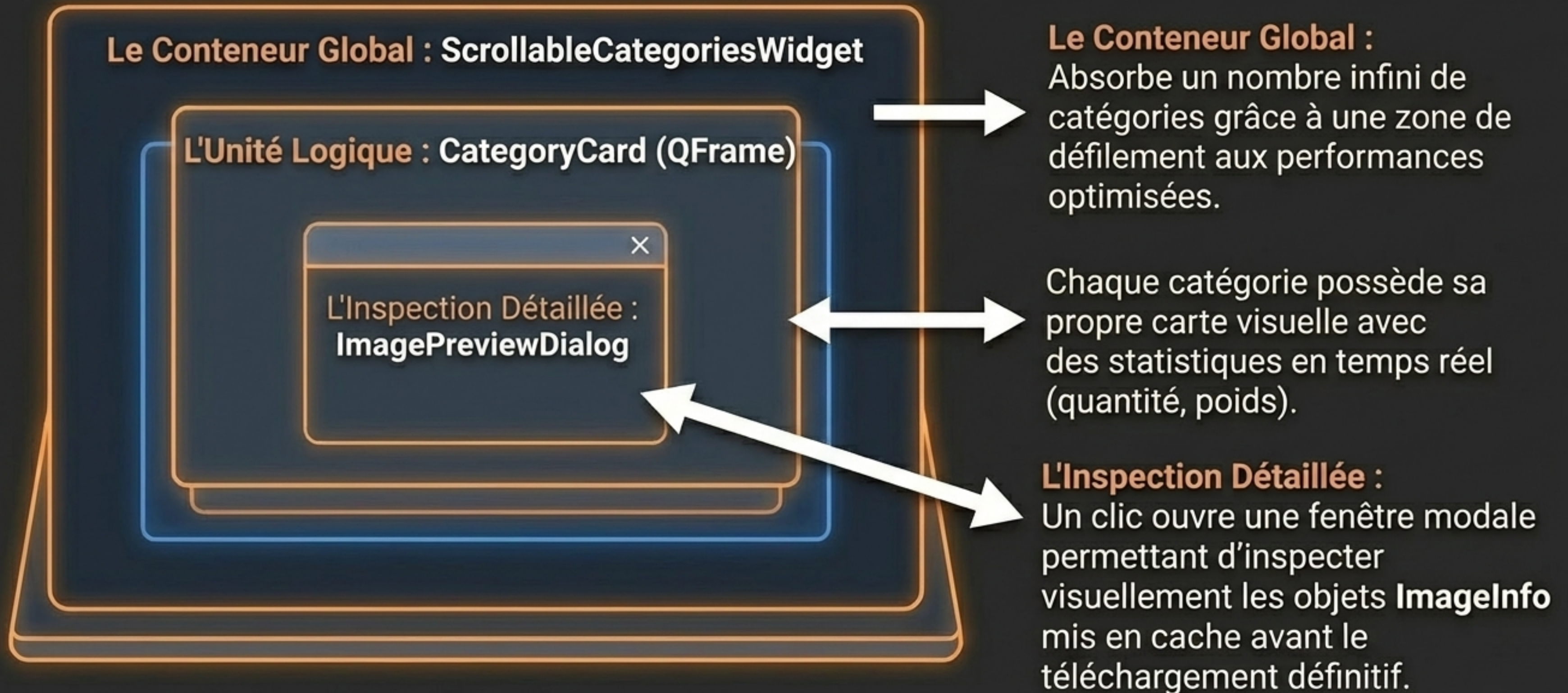
Séparation : Routage des images standard (HTTP/HTTPS) vs décodage natif des images intégrées (Data URLs).

Sortie (Ordre) : Données hachées (hashlib) pour éviter les doublons et groupées par catégories.

Le Modèle de Concurrency Massive



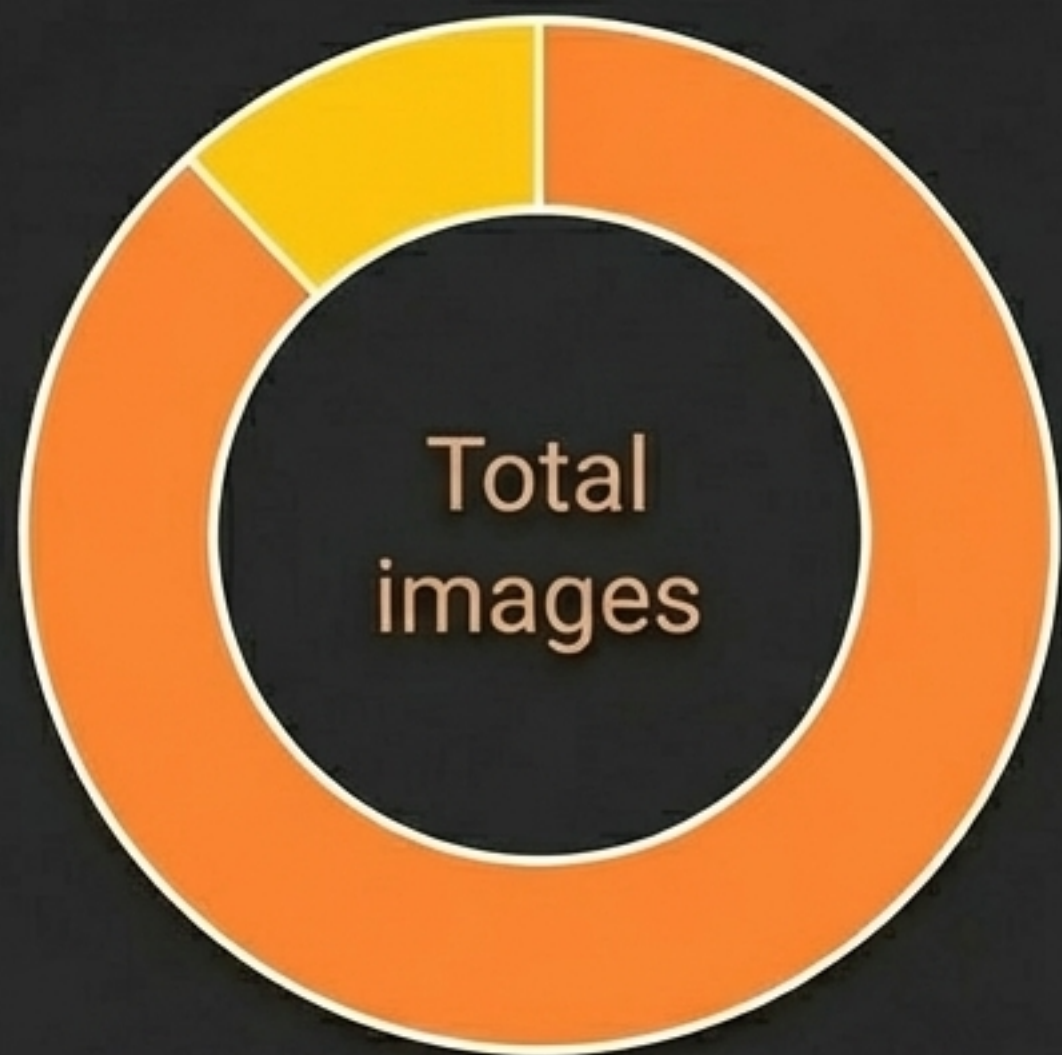
Structuration Dynamique des Données Visuelles



Vue d'Ensemble : Le Cycle de Vie d'une Image



Télémétrie et Rapports d'Extraction Structurés



STATISTIQUES

```
=====
Total images: 1042
├─ HTTP/HTTPS: 890
└─ Data URLs: 152
Téléchargées: 1042
```

RAPPORT D'EXTRACTION

```
=====
Date: 24/10/2023 14:32:01
URL: https://target-site.com
Pages explorées: 45
Images trouvées: 1042
```

DÉTAIL PAR CATÉGORIE:

```
├─ Hero Images: 12
├─ Thumbnails: 850
└─ UI Elements: 180
```


Image Extractor Pro : L'Ingénierie au Service de l'Ergonomie

```
from PySide6.QtCore import QThread, Signal, QObject
from PySide6.QtGui import QImage
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

import requests
from bs4 import BeautifulSoup
```

```
class RecursiveCrawler(QThread):
    imageFound = Signal(str)
    def run(self):
        # ...
```

```
class ImageClassifier(QObject):
    def classify(self, url):
        # ...
```

```
class AllCategoriesDownloader(QObject):
    def download(self, image_info):
        # ...
```



Performance Asynchrone

Une architecture multithread conçue pour saturer les capacités réseau sans jamais bloquer l'expérience utilisateur.



Intelligence des Données

Gestion native des cas extrêmes (Data URLs, redondances) avec une classification instantanée et claire.



Design Inclusif

Une interface sur-mesure 'Dark Mode' qui transforme l'extraction de masse en une expérience visuelle apaisante et hautement contrôlable.

Statut : Prêt pour la production.